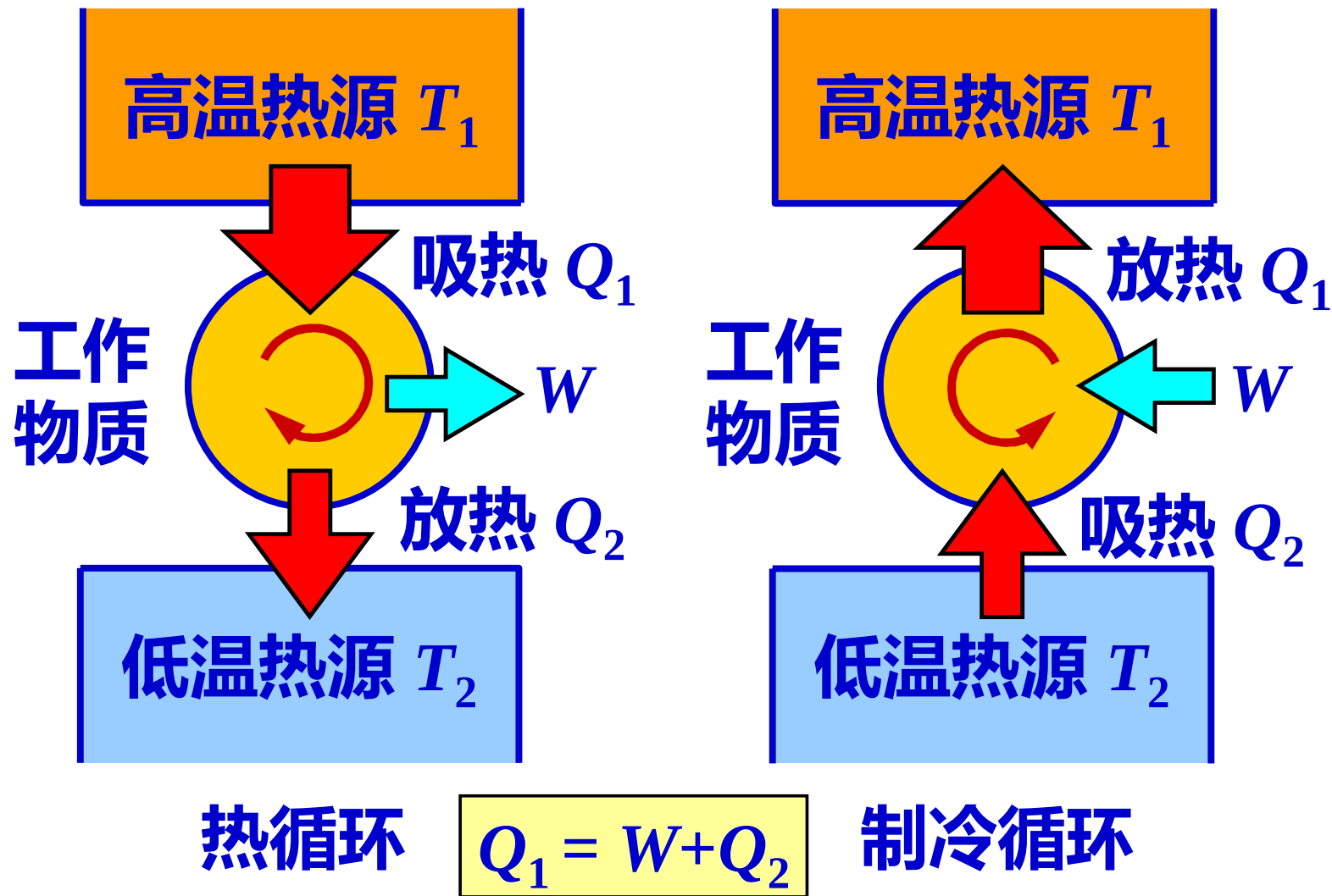


制冷循环

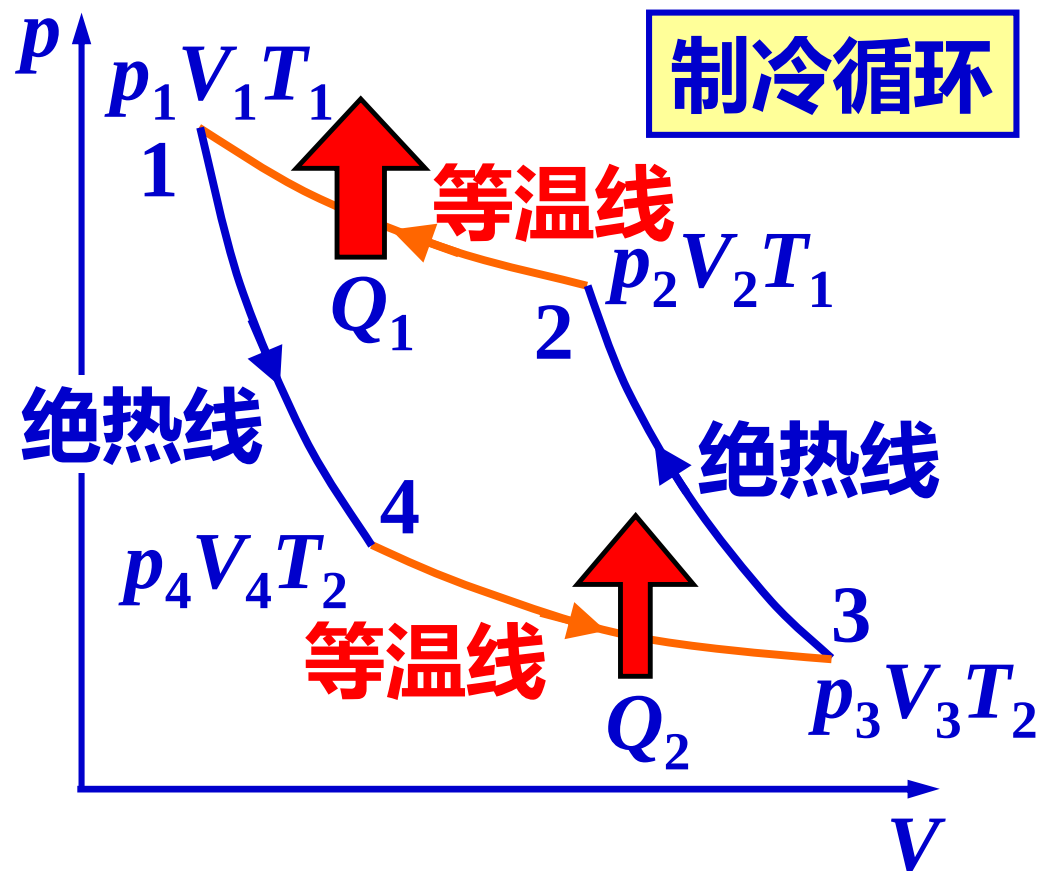
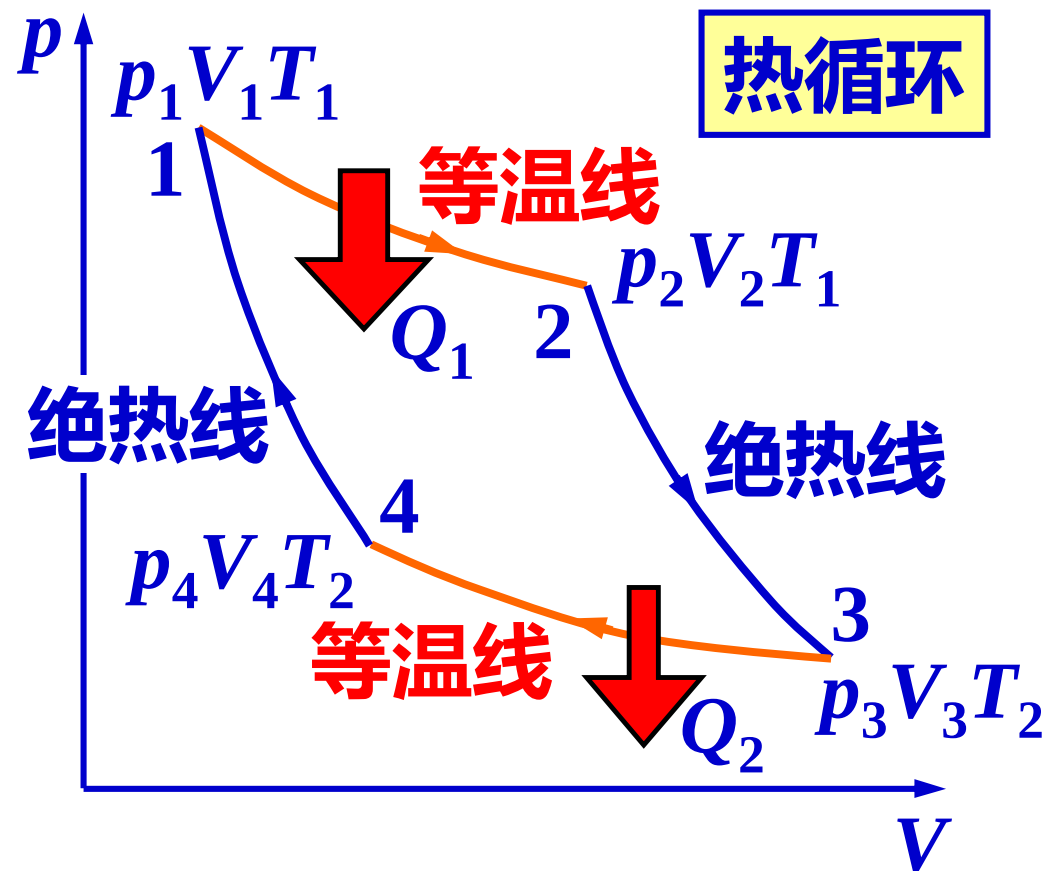


热循环的逆过程叫做**致冷循环**。

定义致冷循环的**致冷系数**

$$e = \frac{Q_2}{W} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$$

制冷循环



由 $\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{T_1}{T_2}$ 得卡诺致冷机的致冷系数

$$e_C = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

制冷循环

卡诺致冷机的致冷系数 $e_C = \frac{Q_2}{W} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$

例如，室温 27°C ，冰箱内温度 -3°C 时，致冷系数为

$$e_C = \frac{270}{300 - 270} = 9$$

讨论

1. 卡诺致冷机比任何工作在同样高温热源和低温热源之间的实际致冷机的致冷系数大。
2. 不能致冷达到 $T_2 = 0 \text{ K}$ ，因为当 $T_2 \rightarrow 0$ 时， $W \rightarrow \infty$ ，即从低温热源带走有限的热量，需要做无限大的功。

例5 在夏季，启动空调使室内温度保持在 17°C 。设室外温度为 37°C ，该空调的致冷系数为同条件下卡诺致冷机致冷系数的 60% 。如果每天有 $3.13 \times 10^8 \text{ J}$ 的热量通过热传导方式从室外流入室内，则空调一天的耗电为多少？

解：卡诺致冷机的致冷系数为 $e_C = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{290}{310 - 290} = 14.5$

此空调的制冷系数为 $e = 60\% \cdot e_C = 8.7$

通过热传导方式从室外流入室内的热量被空调再抽回到室外

$$Q_2 = 3.13 \times 10^8 \text{ J}$$

所以空调每天消耗电功 $W = \frac{Q_2}{e} = 3.6 \times 10^7 \text{ J} = 10 \text{ kW} \cdot \text{h}$

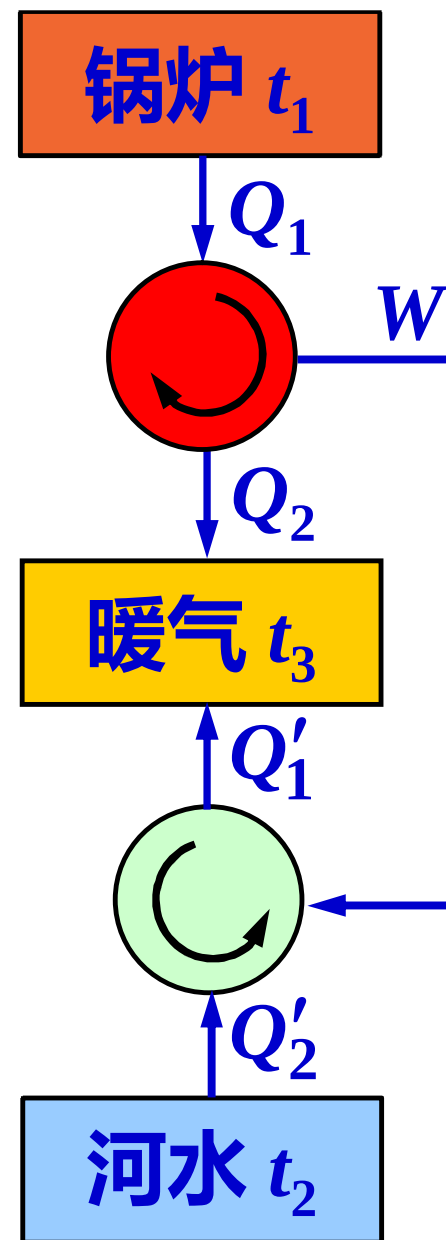
例6 如图所示的暖气系统，锅炉 $t_1 = 210^\circ\text{C}$ ，河水 $t_2 = 15^\circ\text{C}$ ，暖气 $t_3 = 60^\circ\text{C}$ ，热机和致冷机以卡诺正、逆循环工作。每燃烧 1kg 的煤暖气得到多少热量？煤的燃烧值为 $3.34 \times 10^7 \text{ J}$ 。

解： $T_1 = 483\text{K}$ ， $T_2 = 333\text{K}$ ， $T_3 = 288\text{K}$

$$W = \eta_C Q_1 = \left(1 - \frac{T_3}{T_1}\right) Q_1, \quad Q_2 = Q_1 - W = \frac{T_3}{T_1} Q_1$$

$$Q'_1 = Q'_2 + W = e_C W + W = W(e_C + 1)$$

$$= \left(1 - \frac{T_3}{T_1}\right) Q_1 \left(\frac{T_2}{T_3 - T_2} + 1\right) = \frac{T_3(T_1 - T_3)}{T_1(T_3 - T_2)} Q_1$$



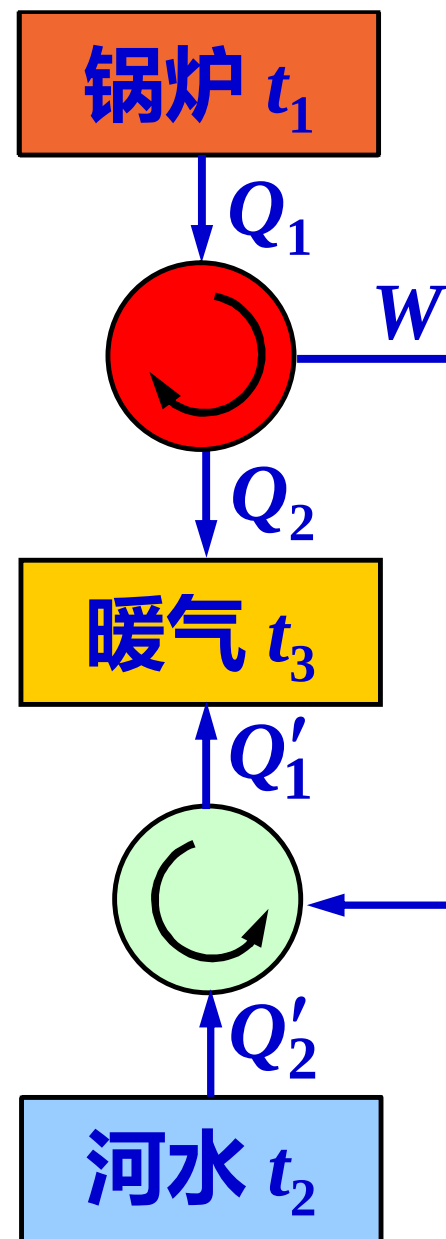
例6 如图所示的暖气系统，锅炉 $t_1 = 210^\circ\text{C}$ ，河水 $t_2 = 15^\circ\text{C}$ ，暖气 $t_3 = 60^\circ\text{C}$ ，热机和致冷机以卡诺正、逆循环工作。每燃烧 1kg 的煤暖气得到多少热量？煤的燃烧值为 $3.34 \times 10^7 \text{ J}$ 。

$$Q_2 = \frac{T_3}{T_1} Q_1, \quad Q'_1 = \frac{T_3(T_1 - T_3)}{T_1(T_3 - T_2)} Q_1$$

1kg 煤全部燃烧释放热量 $Q_1 = 3.34 \times 10^7 \text{ J}$

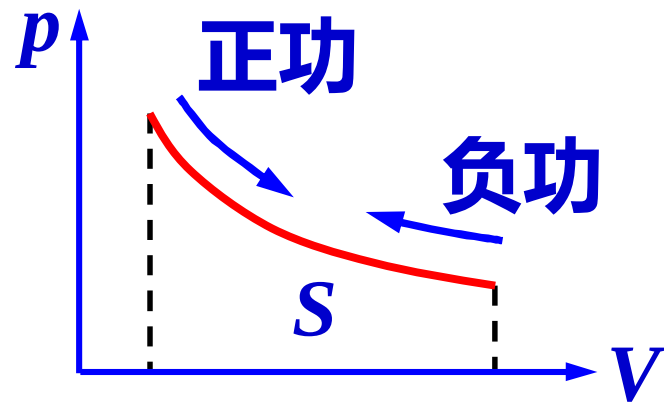
暖气获得热量

$$Q_2 + Q'_1 = \frac{T_3}{T_1} \cdot \frac{T_1 - T_2}{T_3 - T_2} \cdot Q_1 = 9.98 \times 10^7 \text{ J}$$



热力学第一定律总结

- **热力学过程**：分为准静态过程和非准静态过程。
- **准静态过程**：过程进行得无限缓慢，由平衡态组成。
- **内能**：是状态函数。其变化与过程无关，只决定于始末状态， $\Delta E = E_2 - E_1$ 。理想气体内能 $E = \nu RT/2$ 。
- **体积功**：气体对外界所做的体积功为 $W = \int_{V_1}^{V_2} p dV$
等于 p - V 图中过程曲线下曲边梯形面积 S ，是过程量。对体积单调变化的过程
 $V_1 < V_2$ 时气体做正功 $W > 0$
 $V_1 > V_2$ 时气体做负功 $W < 0$



热力学第一定律总结

- **热量**：无规则热运动能量的转移，是过程量。
系统吸热 $Q > 0$ ，系统放热 $Q < 0$
- **热容量**：热量交换一般与温度变化成正比，
 $Q = C_x \Delta T = \nu C_{x, m} \Delta T$ ， C_x 叫热容量， $C_{x, m}$ 叫摩尔热容量。
- **热力学第一定律**： $Q = \Delta E + W$
- **等值过程**：研究热力学量 $p, V, T, \Delta E, W, Q$ 的变化规律
 - 等体过程 $p/T = C_1$
 - 等压过程 $V/T = C_2$
 - 等温过程 $pV = C_3$

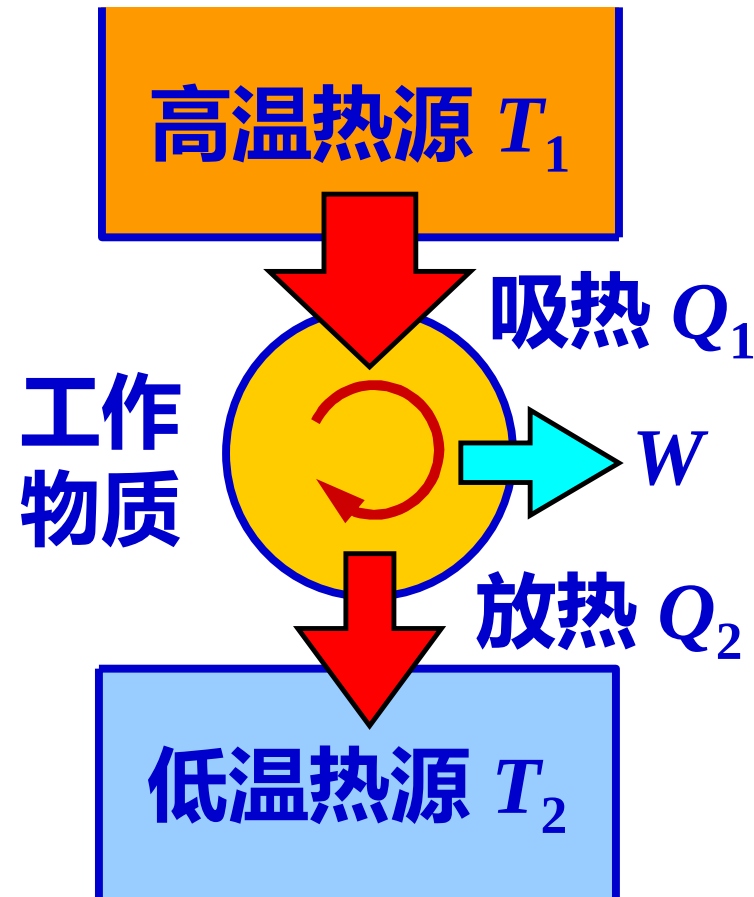
热力学第一定律总结

- **等体过程** : $W = 0$, $Q = \Delta E = \nu C_{V, m} \Delta T$, $C_{V, m} = i R/2$
- **等压过程** : $\Delta E = \nu C_{V, m} \Delta T$, $Q = \nu C_{p, m} \Delta T$, $W = p \Delta V = \nu R \Delta T$
 $C_{p, m} = C_{V, m} + R = (i + 2)R/2$
- **等温过程** : $\Delta E = 0$, $Q = W = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu R T}{V} dV = \nu R T \ln \frac{V_2}{V_1}$
 $C_{T, m} = \infty$
- **准静态绝热过程** : $pV^\gamma = C_4$, $\frac{p^{\gamma-1}}{T^\gamma} = C'_4$, $\frac{V^{1-\gamma}}{T} = C''_4$, $\frac{pV}{T} = C$
 $Q = 0$, $\Delta E = -W = \nu C_{V, m} (T_2 - T_1) = \frac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{\gamma - 1}$, $C_{Q, m} = 0$

热力学第一定律总结

- 绝热自由膨胀过程：
由非平衡态向平衡态转化
理想气体：温度不变；
实际气体：温度降低。
- 热机循环：吸热 Q_1 ，放热 Q_2 ，对外做净功 $W = Q_1 - Q_2$ ， W 等于 p - V 图中循环曲线所包围的面积。

循环效率 $\eta = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$



热力学第一定律总结

- **卡诺循环**：以理想气体为工作物质，只与两个恒温热源交换热量，由两个等温过程和两个绝热过程组成。

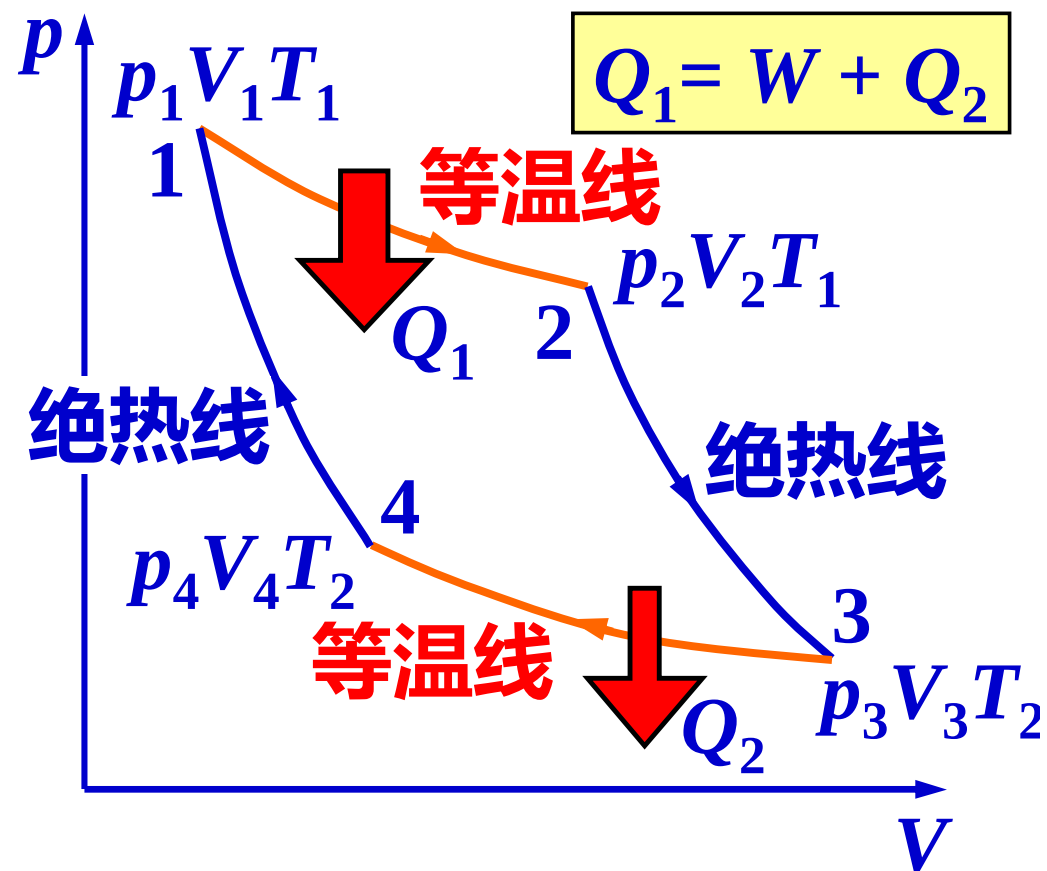
卡诺循环效率 $\eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

提高效率：提高 T_1 ，降低 T_2

对于 T_1, T_2 之间的热机 $\eta < \eta_C$

η_C 不能达到 100%，因为

$T_1 \neq \infty, T_2 \neq 0$ 。



热力学第一定律总结

- 制冷循环：热循环的逆循环

致冷系数 $e = \frac{Q_2}{W} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$

卡诺致冷机的致冷系数 $e_C = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$

不能致冷达到 $T_2 = 0 \text{ K}$ ，因为当
 $T_2 \rightarrow 0$ 时， $W \rightarrow \infty$ 。

$$\frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2}$$

